



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113456061 A

(43) 申请公布日 2021.10.01

(21) 申请号 202110665441.3

G06N 3/04 (2006.01)

(22) 申请日 2021.06.16

G06N 3/08 (2006.01)

(71) 申请人 南京润楠医疗电子研究院有限公司

地址 210000 江苏省南京市浦口区江浦街
道浦滨路320号科创总部大厦C座1508
室

(72) 发明人 方震 耿芳琳 赵荣建 何光强

(74) 专利代理机构 南京中盟科创知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
32279

代理人 孙丽君

(51) Int.Cl.

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/05 (2021.01)

A61B 5/08 (2006.01)

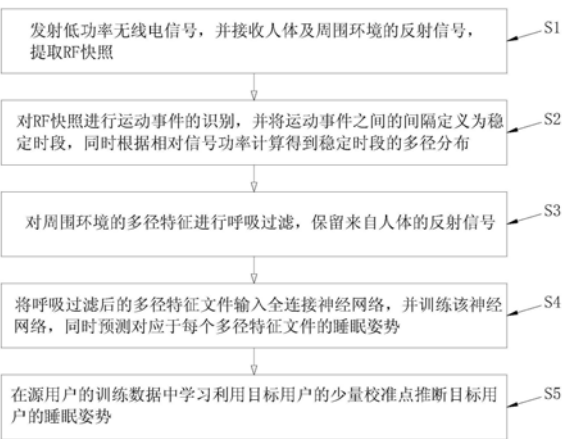
权利要求书3页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系
统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系统,该方法包括以下步骤:发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号;将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络,并训练该神经网络,同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。有益效果:本发明可以在不影响用户隐私以及睡眠舒适性的条件下提供准确的睡眠姿势监测。



1. 一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

S1、发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;

S2、对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;

S3、对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号;

S4、将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络,并训练该神经网络,同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;

S5、在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。

2. 根据权利要求1所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,所述S2中将运动事件之间的间隔定义为稳定时段还包括以下步骤:

定义固定持续时间的观测中的一小段为短观测,定义短观测呼吸噪声比 B_s (s-BNR) 为短观测内呼吸能量与总能量的比值;

根据运动图像识别运动事件,其中运动图像为一个矩阵,行表示位置,列表示离散时间点,单元 (i, j) 表示第 j 个位置在第 i 个时间点的短观测,其值是该短观测的呼吸噪声比 B_s (s-BNR);

得到运动图像后,对基于卷积神经网络的分类器进行训练,并检测人体运动,对运动图像中的每一列进行分类,向卷积神经网络提供的图像是包括所有行和第 $i-k$ 到第 $i+k$ 列的小图像 $[i-k, i+k]$,其中 k 是一个自定义的小的数字,卷积神经网络输出1表示人体运动,否则输出0;

其中, B_s 的计算方法为:

对短观测信号进行快速傅立叶变换,并找出在人类呼吸范围内能量最大的快速傅立叶变换频段, B_s 为该频段的能量与所有快速傅立叶变换频段的能量和之间的比率。

3. 根据权利要求2所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,所述S2中根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布还包括以下步骤:

对稳定时段的RF快照中每个体素的方差进行计算,得到稳定时段的多径分布。

4. 根据权利要求3所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,所述S3中对周围环境的多径特征进行呼吸过滤还包括以下步骤:

S31、提取稳定时段的RF快照中受试者的呼吸信号;

S32、将提取的呼吸信号与RF快照中每个体素的信号幅度的时间序列进行相关联,计算呼吸信号和相应的RF体素的信号幅度之间的皮尔逊相关系数的绝对值,并以相关性提供一个空间滤波器;

S33、将整体多径特征与空间滤波器相乘,提取呼吸过滤后的多径特征,并过滤环境的影响;

其中,所述S31中提取稳定时段的RF快照中受试者的呼吸信号还包括以下步骤:

假设反射物在无线设备的每次扫描中不会移动,则具有单个反射物的系统在第 t 次扫描周期内接收到的信号的时域表达为:

$$m[d(t), u] = A e^{j 2 \pi \{F_0 \tau[d(t)] + K_s \tau[d(t)] u - 1/2 K_s \tau^2[d(t)]\}}$$

$u \in [0, T_s]$; 其中A是接收信号的幅度, F_0 是扫描的最小频率, T_s 是扫描周期, $K_s = B_w / T_s$ 是扫频率, $d(t)$ 是反射物的距离, $\tau[d(t)] = 2d(t)/C$ 是信号的传输时间, C是光速;

距离 $d(t)$ 处的反射物在载波频率 f 处的频率响应为:

$$l[d(t), f] = h(f) \cdot \sin c\{v[d(t), f]\} e^{2\pi j(R + \frac{1}{2})v[d(t), f]};$$

将 $l[d(t), f]$ 写成 $l[D + \delta_i(t), f]$, 其中D是反射物的平均位置, $\delta_i(t)$ 是对应于呼吸的微小时变运动, 使用泰勒级数展开到一阶项, 频率响应函数为: $l[d(t), f] = l(D, f) + \delta_i(t) l'(D, f)$; 其中第一项是所有时间的平均频率响应, 第二项中 $\delta_i(t)$ 对应于与呼吸运动相关的时变信号。

5. 根据权利要求1所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法, 其特征在于, 所述S4中训练神经网络包括以下步骤:

通过受试者佩戴加速度计收集身体的真实角度, 并对加速度计在稳定时段测量的角度值进行平均, 获得受试者在此期间的真实睡眠姿势;

通过将真实交底与预测角度进行比较, 训练神经网络;

其中, 睡眠姿势是由两个法向量之间的夹角来描述的, 两个法向量分别为床表面和使用者的前躯干表面;

在将真实交底与预测角度进行比较时导致不连续, 并在计算它们的差值时产生很大的损失, 为了保证损失函数的光滑性, 定义循环损失如下:

$$L_c(\theta) = E_{x, y \sim p(x, y)} \arccos\left\{\frac{\operatorname{Re}[F(x, \theta) \cdot e^{-iy}]}{|F(x, \theta)|}\right\} \quad \text{其中, } x \text{ 是输入特征向量, } y \text{ 是真实身体角}$$

度, $F(x, \theta)$ 是将特征向量映射到复数的模型, θ 是模型参数, E是期望值。

6. 根据权利要求1所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法, 其特征在于, 所述S5中在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势还包括以下步骤:

S51、通过增加或减少多径剖面中所有射频反射的行进距离, 实现床位虚拟对准, 并通过翻转角度, 对齐用户相对于设备的方向;

S52、对滤波后的多径特征图中每个体素的功率分布进行归一化;

S53、将来自源用户和目标用户的数据点进行对齐, 并给定目标用户的一个校准点 (x_0, y_0) , 选择满足 y_0 和 y_i 之间的角度差小于阈值的所有点 (x_i, y_i) ;

S54、根据选定的点与校准点的距离的相似性: $\|x_i - x_0\|_2$ 对选定的点进行排序, 并选择与校准点最相似的30个数据点, 将这组增强的数据点称为虚拟目标;

S55、通过将扩展后的虚拟目标的数据点与源用户的数据点相结合, 训练神经网络模型, 以提高神经网络模型在目标用户上的性能;

S56、验证神经网络模型在目标校准点上的精度, 并对精度差的神经网络模型进行剔除, 且在精度高的神经网络模型中进行多数投票。

7. 根据权利要求6所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法, 其特征在于, 所述S51中床位的测量方法包括以下步骤:

对过滤后的所有多路径特征图进行像素求和, 并应用标准差 σ 为1的高斯滤波器消除较

小的位置失配,则具有最高和的像素是床的位置。

8. 根据权利要求6所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,所述S52中对滤波后的多径特征图中每个体素的功率分布进行归一化还包括以下步骤:

对于每个数据点,减去该数据点分布的平均值,并除以其标准差。

9. 根据权利要求1所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,其特征在于,所述S56中验证神经网络模型在目标校准点上的精度,并对精度差的神经网络模型进行剔除,且在精度高的神经网络模型中进行多数投票还包括以下步骤:

创建预测角度的直方图,并通过标准差为20的高斯滤波器对直方图进行平滑处理,同时选取平滑后的最大值作为最终的预测角度。

10. 一种基于无线信号睡眠姿势监测系统,用以实现权利要求1-9中任一项所述的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法的步骤,其特征在于,该系统包括:

提取RF快照模块、提取睡眠周期多径特征模块、呼吸过滤模块、神经网络训练模块及迁移学习模块;

其中,所述提取RF快照模块,用于发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;

所述提取睡眠周期多径特征模块,用于对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;

所述呼吸过滤模块,用于对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号;

所述神经网络训练模块,用于将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络,并训练该神经网络,同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;

所述迁移学习模块,用于在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。

一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗设备及生理信号检测领域,具体来说,涉及一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系统。

背景技术

[0002] 临床研究表明,睡眠姿势是疾病进展的一个重要标志,对人体健康有重大影响。例如,夜间翻身次数减少可能意味着帕金森症患者的病情恶化,不频繁的翻身可能会导致术后患者的褥疮,不恰当的睡眠姿势甚至会增加癫痫患者猝死的风险。这些例子都向我们展示了持续、全自动睡眠姿势监测的重要性。

[0003] 而过去的两种主要的监测方法:在卧室安装摄像头以及使用加速度计、压力传感器等床上传感器都不是合适的方法,摄像头侵犯了用户的隐私,且性能在夜间光线不佳的情况下会受到影响;而各种传感器的使用影响用户睡眠舒适性。

[0004] 针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0005] 针对相关技术中的问题,本发明提出一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系统,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

[0006] 为此,本发明采用的具体技术方案如下:

[0007] 根据本发明的一个方面,提供了一种基于无线信号睡眠姿势监测方法,该方法包括以下步骤:

[0008] S1、发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;

[0009] S2、对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;

[0010] S3、对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号;

[0011] S4、将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络,并训练该神经网络,同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;

[0012] S5、在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。

[0013] 进一步的,所述S2中将运动事件之间的间隔定义为稳定时段还包括以下步骤:

[0014] 定义固定持续时间的观测中的一小段为短观测,定义短观测呼吸噪声比 $B_s(s\text{-BNR})$ 为短观测内呼吸能量与总能量的比值;

[0015] 根据运动图像识别运动事件,其中运动图像为一个矩阵,行表示位置,列表示离散时间点,单元 (i, j) 表示第 j 个位置在第 i 个时间点的短观测,其值是该短观测的呼吸噪声比 $B_s(s\text{-BNR})$;

[0016] 得到运动图像后,对基于卷积神经网络的分类器进行训练,并检测人体运动,对运动图像中的每一列进行分类,向卷积神经网络提供的图像是包括所有行和第 $i-k$ 到第 $i+k$ 列

的小图像 $[i-k, i+k]$,其中 k 是一个自定义的小的数字,卷积神经网络输出1表示人体运动,否则输出0;

[0017] 其中, B_s 的计算方法为:

[0018] 对短观测信号进行快速傅立叶变换,并找出在人类呼吸范围内能量最大的快速傅立叶变换频段, B_s 为该频段的能量与所有快速傅立叶变换频段的能量和之间的比率。

[0019] 进一步的,所述S2中根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布还包括以下步骤:

[0020] 对稳定时段的RF快照中每个体素的方差进行计算,得到稳定时段的多径分布。

[0021] 进一步的,所述S3中对周围环境的多径特征进行呼吸过滤还包括以下步骤:

[0022] S31、提取稳定时段的RF快照中受试者的呼吸信号;

[0023] S32、将提取的呼吸信号与RF快照中每个体素的信号幅度的时间序列进行相关联,计算呼吸信号和相应的RF体素的信号幅度之间的皮尔逊相关系数的绝对值,并以相关性提供一个空间滤波器;

[0024] S33、将整体多径特征与空间滤波器相乘,提取呼吸过滤后的多径特征,并过滤环境的影响;

[0025] 其中,所述S31中提取稳定时段的RF快照中受试者的呼吸信号还包括以下步骤:

[0026] 假设反射物在无线设备的每次扫描中不会移动,则具有单个反射物的系统在第 t 次扫描周期内接收到的信号的时域表达为:

[0027] $m[d(t), u] = Ae^{j2\pi \{F_0\tau[d(t)] + K_s\tau[d(t)]u - 1/2K_s\tau^2[d(t)]\}}$ $u \in [0, T_s]$,其中 A 是接收信号的幅度, F_0 是扫描的最小频率, T_s 是扫描周期, $K_s = B_w/T_s$ 是扫频率, $d(t)$ 是反射物的距离, $\tau[d(t)] = 2d(t)/C$ 是信号的传输时间, C 是光速;

[0028] 距离 $d(t)$ 处的反射物在载波频率 f 处的频率响应为:

[0029] $l[d(t), f] = h(f) \cdot \text{sinc}\{v[d(t), f]\} e^{2\pi j(R + \frac{1}{2})v[d(t), f]}$;

[0030] 将 $l[d(t), f]$ 写成 $l[D + \delta_i(t), f]$,其中 D 是反射物的平均位置, $\delta_i(t)$ 是对应于呼吸的微小时变运动,使用泰勒级数展开到一阶项,频率响应函数为: $l[d(t), f] = l(D, f) + \delta_i(t) l'(D, f)$;其中第一项是所有时间的平均频率响应,第二项中 $\delta_i(t)$ 对应于与呼吸运动相关的时变信号。

[0031] 进一步的,所述S4中训练神经网络包括以下步骤:

[0032] 通过受试者佩戴加速度计收集身体的真实角度,并对加速度计在稳定时段测量的角度值进行平均,获得受试者在此期间的真实睡眠姿势;

[0033] 通过将真实交底与预测角度进行比较,训练神经网络;

[0034] 其中,睡眠姿势是由两个法向量之间的夹角来描述的,两个法向量分别为床表面和使用者的前躯干表面;

[0035] 在将真实交底与预测角度进行比较时导致不连续,并在计算它们的差值时产生很大的损失,为了保证损失函数的光滑性,定义循环损失如下:

[0036] $L_c(\theta) = E_{x, y \sim p(x, y)} \arccos\left\{\frac{\text{Re}[F(x, \theta) \cdot e^{-iy}]}{|F(x, \theta)|}\right\}$ 其中, x 是输入特征向量, y 是真实身体角

度, $F(x, \theta)$ 是将特征向量映射到复数的模型, θ 是模型参数, E 是期望值。

[0037] 进一步的, 所述S5中在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势还包括以下步骤:

[0038] S51、通过增加或减少多径剖面中所有射频反射的行进距离, 实现床位虚拟对准, 并通过翻转角度, 对齐用户相对于设备的方向;

[0039] S52、对滤波后的多径特征图中每个体素的功率分布进行归一化;

[0040] S53、将来自源用户和目标用户的数据点进行对齐, 并给定目标用户的一个校准点 (x_0, y_0) , 选择满足 y_0 和 y_i 之间的角度差小于阈值的所有点 (x_i, y_i) ;

[0041] S54、根据选定的点与校准点的距离的相似性: $\|x_i - x_0\|_2$ 对选定的点进行排序, 并选择与校准点最相似的30个数据点, 将这组增强的数据点称为虚拟目标;

[0042] S55、通过将扩展后的虚拟目标的数据点与源用户的数据点相结合, 训练神经网络模型, 以提高神经网络模型在目标用户上的性能;

[0043] S56、验证神经网络模型在目标校准点上的精度, 并对精度差的神经网络模型进行剔除, 且在精度高的神经网络模型中进行多数投票。

[0044] 进一步的, 所述S51中床位的测量方法包括以下步骤:

[0045] 对过滤后的所有多路径特征图进行像素求和, 并应用标准差 σ 为1的高斯滤波器消除较小的位置失配, 则具有最高和的像素是床的位置。

[0046] 进一步的, 所述S52中对滤波后的多径特征图中每个体素的功率分布进行归一化还包括以下步骤:

[0047] 对于每个数据点, 减去该数据点分布的平均值, 并除以其标准差。

[0048] 进一步的, 所述S56中验证神经网络模型在目标校准点上的精度, 并对精度差的神经网络模型进行剔除, 且在精度高的神经网络模型中进行多数投票还包括以下步骤:

[0049] 创建预测角度的直方图, 并通过标准差为20的高斯滤波器对直方图进行平滑处理, 同时选取平滑后的最大值作为最终的预测角度。

[0050] 根据本发明的另一方面, 提供了一种基于无线信号睡眠姿势监测系统, 该系统包括:

[0051] 提取RF快照模块、提取睡眠周期多径特征模块、呼吸过滤模块、神经网络训练模块及迁移学习模块;

[0052] 其中, 所述提取RF快照模块, 用于发射低功率无线电信号, 并接收人体及周围环境的反射信号, 提取RF快照;

[0053] 所述提取睡眠周期多径特征模块, 用于对RF快照进行运动事件的识别, 并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段, 同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;

[0054] 所述呼吸过滤模块, 用于对周围环境的多径特征进行呼吸过滤, 保留来自人体的反射信号;

[0055] 所述神经网络训练模块, 用于将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络, 并训练该神经网络, 同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;

[0056] 所述迁移学习模块, 用于在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。

[0057] 本发明的有益效果为: 本发明提出一种基于无线信号的睡眠姿势监测方法及系

统,是一个非接触、非侵入性的模式,它通过分析射频反射信号来推断受试者的睡眠姿势,只需要很少的额外训练就可以推广到新环境新用户中使用。通过提取环境中的射频反射信号来工作,从用户身上反射的信号与其它多径信号分开,然后通过设计好的神经网络模型来分析呼吸过滤后的多路径特征,进一步来推断用户的睡眠姿势,可以在不影响用户隐私以及睡眠舒适性的条件下提供准确的睡眠姿势监测,对于评估睡眠质量、避免术后褥疮、减少呼吸暂停、跟踪疾病进展等都非常重要。

附图说明

[0058] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0059] 图1是根据本发明实施例的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法的流程图;

[0060] 图2是根据本发明实施例的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法的呼吸过滤流程图;

[0061] 图3是根据本发明实施例的一种基于无线信号睡眠姿势监测方法的迁移学习方案实现流程。

具体实施方式

[0062] 为进一步说明各实施例,本发明提供有附图,这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0063] 根据本发明的实施例,提供了一种基于无线信号睡眠姿势监测方法及系统,目标是利用多径效应,解析一张接收反射的多路径特征图并推断身体姿势,实现这一目标的一个关键挑战是,射频信号会从环境中的许多物体反射,而不仅是人体。而只有反射的信号来自人体,才与睡眠姿势相关,因此,需要提取直接或间接从人体反射的信号。人在睡眠期间从躯干部位反射的信号都受到呼吸调节,可以使用一些技术分离沿不同路径的信号,并将这些信号与受试者的呼吸信号相关联,从而识别来自人体的射频反射信号。然后通过设计一个神经网络模型,利用呼吸过滤后的多路径特征来推断睡眠姿势。神经网络模型的关键问题是在不同环境不同用户之间的移植性,由于射频反射和多径效应取决于环境,本发明设计了易于移植的模型,学习识别每种睡眠姿势的基本特征,并利用少量附加标签数据移植到新环境中使用。

[0064] 基本工作原理是发射低功率无线电信号,并接收在周围环境中的反射信号,对接收到的多路径特征图进行呼吸过滤,提取直接或间接从受试者身上反射的射频信号;将过滤后的多路径特征图输入全连接神经网络,推测受试者睡眠姿势;之后采用设计好的迁移学习模型,利用少量的附加标签数据来推断新用户的睡眠姿势。

[0065] 现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明,如图1所示,根据本发明实施例的基于无线信号睡眠姿势监测方法,该方法包括以下步骤:

[0066] S1、发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;

[0067] 无线电系统的工作原理是:发射低功率无线电信号,并接收在周围环境中的反射,当信号入射到人体时,会基于身体方向反射。在每个时刻,会输出来自空间各点的信号值,称为RF快照。将空间划分为N个角和M个距离,则每个RF快照是一个 $N \times M$ 的矩阵,矩阵中每个元素代表一个空间点,称为RF体素,每个元素的值代表来自该空间点的RF反射的大小。

[0068] S2、对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布(划分睡眠周期,提取每个周期的多路径特征);

[0069] 人们通常会以一种姿势睡觉一段时间,然后运动,之后进入另一种睡眠姿势。本发明睡眠姿势监测系统将夜晚划分为一系列稳定的睡眠时段,在每个稳定的时段内,身体方向基本保持不变,系统从每个稳定时段提取睡眠姿势。

[0070] 首先,系统从一系列RF快照中识别运动事件,将运动事件之间的间隔定义为稳定时段。具体做法是:定义固定持续时间的观测中的一小段为短观测,定义短观测呼吸噪声比 B_s (s-BNR) 为短观测内呼吸能量与总能量的比值, B_s 的计算方法为:对短观测信号进行快速傅立叶变换(FFT),找出在人类呼吸范围内能量最大的快速傅立叶变换(FFT)频段, B_s 为该频段的能量与所有快速傅立叶变换(FFT)频段的能量和之间的比率。根据运动图像识别运动事件,其中运动图像是一个矩阵,行表示位置,列表示离散时间点,单元 (i, j) 表示第j个位置在第i个时间点的短观测,其值是该短观测的呼吸噪声比 B_s (s-BNR);得到运动图像后,训练基于卷积神经网络(CNN)的分类器来检测人体运动,卷积神经网络(CNN)采用经典的VGG16架构,对运动图像中的每一列进行分类,向卷积神经网络(CNN)提供的图像是包括所有行和第i-k到第i+k列的小图像 $[i-k, i+k]$,其中k是一个自定义的较小的数字,卷积神经网络(CNN)输出“1”表示人体运动,否则输出“0”。

[0071] 接着,用相对信号功率来表示稳定时段的多径分布,具体做法是:计算稳定时段的RF快照中每个体素的方差,得到稳定时段的多径分布。

[0072] S3、对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号(呼吸过滤);

[0073] 稳定睡眠时段内的整体多路径特征既包含来自受试者身体的反射信号,也包含来自环境的反射信号。来自环境的反射信号与睡眠姿势无关,且不同用户的卧室环境是高度特定的,因此来自环境的反射不利于睡眠姿势实时解析。

[0074] 由于人体躯干的运动以与呼吸信号相关的方式改变对应于人体的多径信号,而与环境相关的多径信号不与呼吸相关。可以利用这一特性过滤掉环境的多径特征贡献,只保留来自人体的反射信号的贡献。具体做法如图2:

[0075] (1) 从稳定时段的RF快照中提取受试者的呼吸信号,呼吸信号是一个时间序列。(呼吸信号的提取过程如下:假设反射物在无线设备的每次扫描中不会移动,则具有单个反射物的系统在第t次扫描周期内接收到的信号的时域表达为:

[0076]
$$m[d(t), u] = A e^{j2\pi \{F_0 \tau[d(t)] + K_s \tau[d(t)]u - 1/2 K_s \tau^2[d(t)]\}}, u \in [0, T_s];$$
 其中A是接收信号的幅度, F_0 是扫描的最小频率, T_s 是扫描周期, $K_s = B_w/T_s$ 是扫频率, $d(t)$ 是反射物的距离, $\tau[d(t)] = 2d(t)/C$ 是信号的传输时间,C是光速;

[0077] 距离 $d(t)$ 处的反射物在载波频率f处的频率响应为:

$$[0078] \quad l[d(t), f] = h(f) \cdot \sin c\{v[d(t), f]\} e^{2\pi j(R + \frac{1}{2})v[d(t), f]};$$

[0079] 1) 将 $l[d(t), f]$ 写成 $l[D + \delta_i(t), f]$, 其中 D 是反射物的平均位置(呼吸期间胸部的平均位置), $\delta_i(t)$ 是对应于呼吸的微小时变运动, 使用泰勒级数展开到一阶项, 频率响应函数可以近似为:

[0080] 2) $l[d(t), f] = l(D, f) + \delta_i(t) l'(D, f)$; 其中第一项是所有时间的平均频率响应, 第二项中 $\delta_i(t)$ 对应于与呼吸运动相关的时变信号。

[0081] (2) 将提取的呼吸信号与RF快照中每个体素的信号幅度的时间序列相关联。具体做法是: 计算呼吸信号和相应的RF体素的信号幅度之间的皮尔逊相关系数的绝对值, 以相关性提供一个空间滤波器。

[0082] (3) 将整体多路径特征与滤波器相乘, 提取呼吸过滤后的多路径特征, 过滤掉环境的影响。

[0083] S4、将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络, 并训练该神经网络, 同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势(训练神经网络, 预测睡眠姿势);

[0084] 将呼吸过滤后的多路径特征文件输入全连接神经网络, 训练网络以预测对应于每个多路径文件的睡眠姿势。睡眠姿势是由两个法向量之间的夹角来描述的, 两个法向量分别为床表面和使用者的前躯干表面。为了训练网络, 需要将预测角度与真实角度进行比较。通过受试者佩戴加速度计来收集身体的真实角度。本发明系统对加速度计在稳定期间测量的角度值进行平均, 以获得受试者在此期间的真实睡眠姿势。

[0085] 直接比较角度会导致不连续, 简单地计算它们的差值会产生很大的损失。因此, 为了保证损失函数的光滑性, 定义循环损失如下:

$$[0086] \quad L_c(\theta) = E_{x, y \sim p(x, y)} \arccos\left\{\frac{\operatorname{Re}[F(x, \theta) \cdot e^{-iy}]}{|F(x, \theta)|}\right\} \quad \text{其中, } x \text{ 是输入特征向量(即稳定时段}$$

内滤波后的多路径特征), y 是真实身体角度, $F(x, \theta)$ 是将特征向量映射到复数的模型, θ 是模型参数(神经网络的权重), E 是期望值。

[0087] S5、在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势(迁移学习以推广到新用户使用);

[0088] 将在不同家庭之间的迁移描述为一个半监督领域自适应问题: 有多个源用户, 每个源用户有丰富标签数据, 而目标用户只有少量的标签数据, 称之为校准点。设计模型从源用户的训练数据中学习利用少量校准点来推断目标用户的睡眠姿势, 具体做法如图3:

[0089] 对齐床位: 为了确保所有直接路径反射信号具有相同的行进距离, 对齐所有用户的床和无线电设备的位置。因为不能要求用户移动自己的床, 所以通过增加或减少多径剖面中所有射频反射的行进距离来实现虚拟对准。同时通过翻转角度来对齐用户相对于设备的方向。其中床的位置的测量方法如下: 对过滤后的所有多路径特征图进行像素求和, 应用 σ 为1的高斯滤波器消除较小的位置失配, 则具有最高和的像素是床的位置估计。

[0090] 功率归一化: 由于射频信号的功率随距离衰减, 因此对滤波后的多径特征图的每个体素的功率分布进行归一化, 具体做法是: 对于每个数据点, 减去该分布的平均值, 然后除以其标准差。

[0091] 目标数据增强:首先对齐来自源用户和目标用户的数据点。然后给定目标用户的一个校准点 (x_0, y_0) , 选择满足 y_0 和 y_i 之间的角度差小于某一阈值(默认值为20度)的所有点 (x_i, y_i) 。然后,对于这些选定的点,根据它们与校准点的L2距离的相似性: $\|x_i - x_0\|_2$ 对它们进行排序。最后选择与校准点最相似的30个数据点,将这组增强的数据点称为虚拟目标。

[0092] 调整神经网络模型:将扩展后的虚拟目标的数据点与源用户的数据点相结合来训练模型,以提高模型在目标用户上的性能。

[0093] 多数投票筛选精度最高的模型:验证模型在目标校准点上的精度,剔除掉精度较差的模型(低于最好的模型精度的10%及以上),在精度较高的模型中进行多数投票。具体做法是:创建预测角度的直方图,其中每个角度都有自己的柱状图。用标准差为20的高斯滤波器对直方图进行平滑处理。最后,选取平滑后的最大值作为最终的预测角度。

[0094] 根据本发明的另一方面,提供了一种基于无线信号睡眠姿势监测系统,该系统包括:

[0095] 提取RF快照模块、提取睡眠周期多径特征模块、呼吸过滤模块、神经网络训练模块及迁移学习模块;

[0096] 其中,所述提取RF快照模块,用于发射低功率无线电信号,并接收人体及周围环境的反射信号,提取RF快照;

[0097] 所述提取睡眠周期多径特征模块,用于对RF快照进行运动事件的识别,并将运动事件之间的间隔定义为稳定时段,同时根据相对信号功率计算得到稳定时段的多径分布;

[0098] 所述呼吸过滤模块,用于对周围环境的多径特征进行呼吸过滤,保留来自人体的反射信号;

[0099] 所述神经网络训练模块,用于将呼吸过滤后的多径特征文件输入全连接神经网络,并训练该神经网络,同时预测对应于每个多径特征文件的睡眠姿势;

[0100] 所述迁移学习模块,用于在源用户的训练数据中学习利用目标用户的少量校准点推断目标用户的睡眠姿势。

[0101] 综上所述,本发明提出一种基于无线信号的睡眠姿势监测方法及系统,是一个非接触、非侵入性的模式,它通过分析射频反射信号来推断受试者的睡眠姿势,只需要很少的额外训练就可以推广到新环境新用户中使用。通过提取环境中的射频反射信号来工作,从用户身上反射的信号与其它多径信号分开,然后通过设计好的神经网络模型来分析呼吸过滤后的多路径特征,进一步来推断用户的睡眠姿势,可以在不影响用户隐私以及睡眠舒适性的条件下提供准确的睡眠姿势监测,对于评估睡眠质量、避免术后褥疮、减少呼吸暂停、跟踪疾病进展等都非常重要。

[0102] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

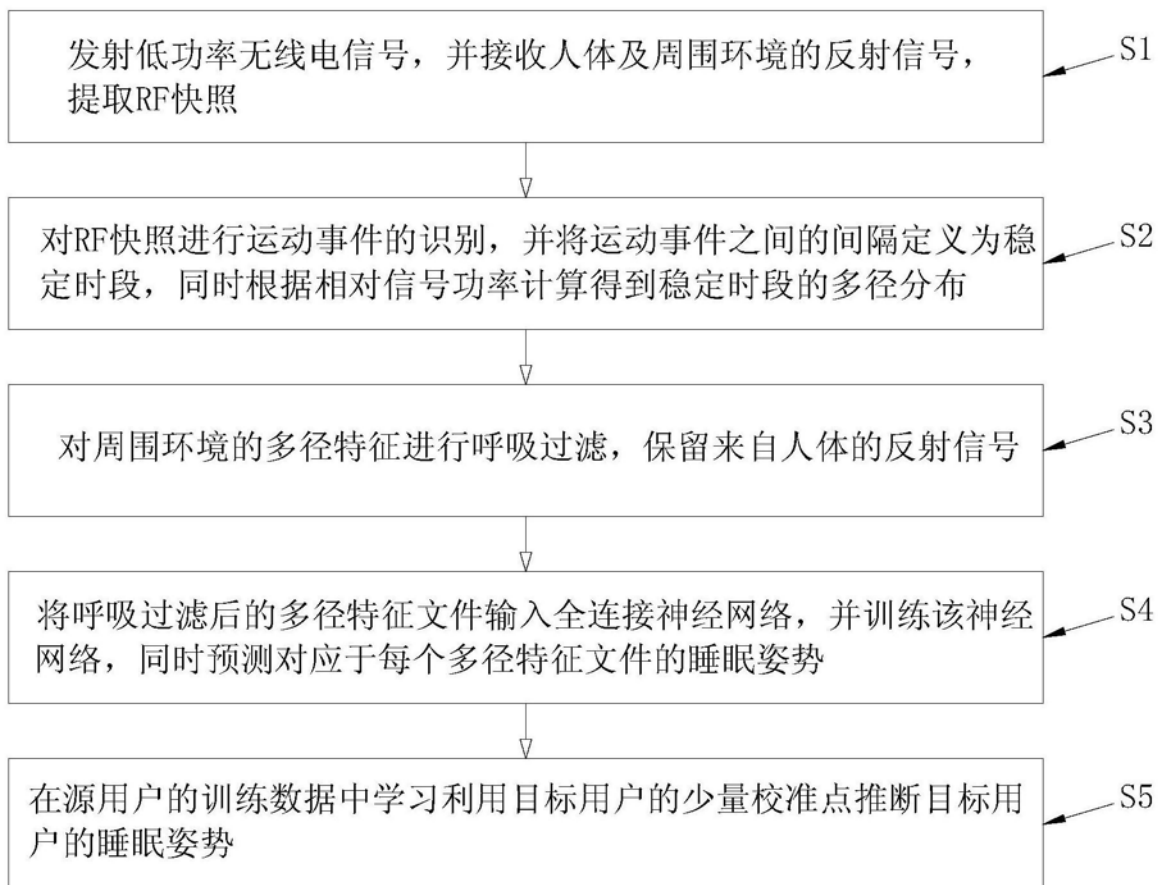


图1

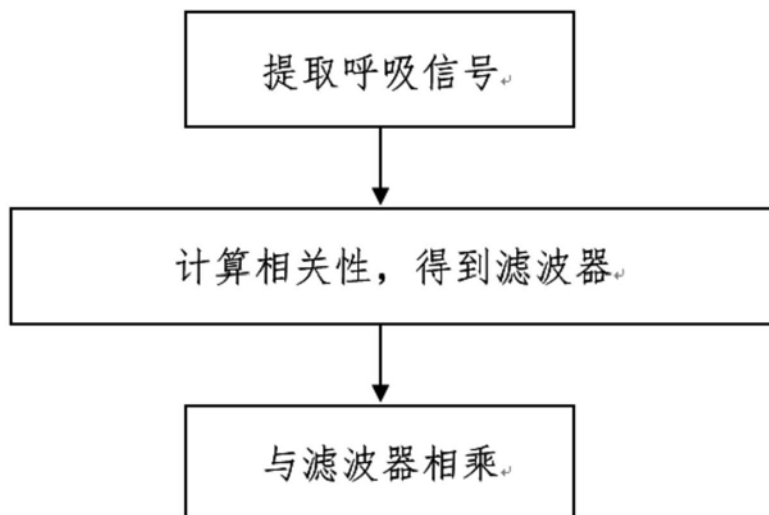


图2

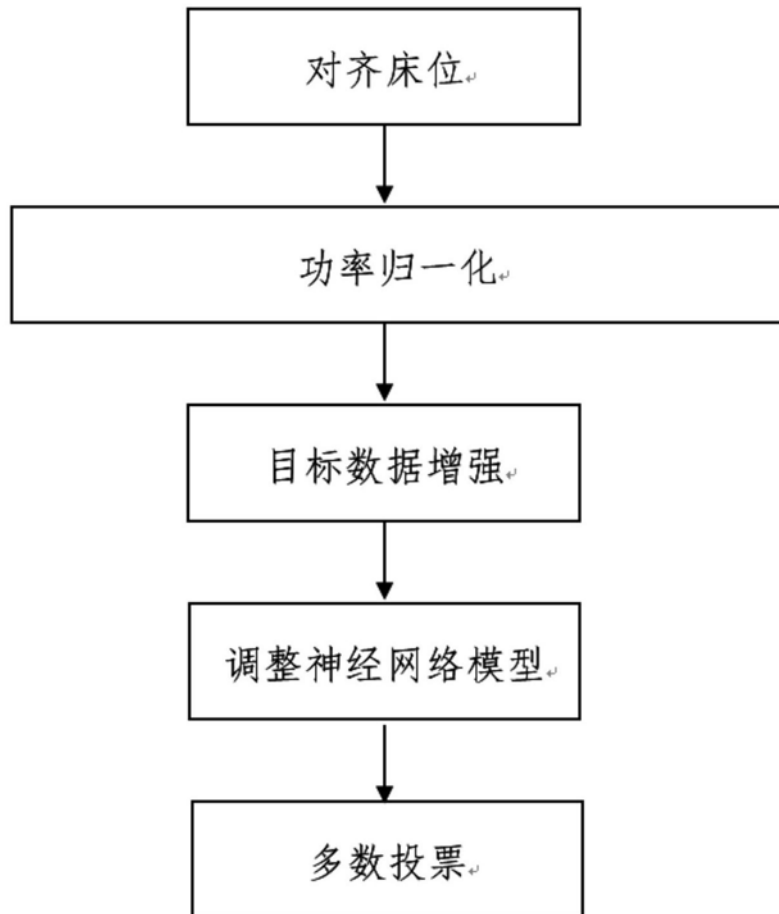


图3